초등 **6학년**

2019년 상반기 | HME

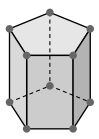
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 100	**3.** 10
4. ②	**5.** ①	**6.** 13
7. 32	**8.** ②	**9.** ③
10. 55	**11.** 3	**12.** ①
13. ④	**14.** 15	**15.** 7
16. 4	**17.** 20	**18.** 28
19. 260	**20.** 24	**21.** 130
22. 74	**23.** 871	**24.** 6
25. 25		

1. 자동차 수에 대한 인형 수의 비는 자동차 수 3을 기준으로 하여 인형 수 7을 비교한 비이므로 7 : 3입니다.

2. 기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율이라고 합니다.

3.  ⇨ 오각기둥의 꼭짓점은 모두 10개입니다.

4. (소수)÷(자연수)에서 몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점 위치에 맞춰 찍으므로 ②에 찍어야 합니다.

5. 띠그래프에서 놀이공원을 가고 싶어 하는 학생 수는 전체의 45 %로 가장 높은 비율을 차지합니다.
따라서 가장 많은 학생들이 가고 싶어 하는 체험 학습 장소는 놀이공원입니다.

6. 백분율의 합계는 100 %이므로 문화 유적지에 가고 싶어 하는 학생은 전체의 $100-45-32-10=13$ (%)입니다.

7. $1.56\div6=\frac{156}{100}\div6=\frac{156\div6}{100}=\frac{26}{100}=0.26$이므로
㉠=6, ㉡=26입니다.
⇨ ㉠+㉡=6+26=32

8. 흰색 물감 양에 대한 검은색 물감 양의 비율에서 기준량은 흰색 물감 양, 비교하는 양은 검은색 물감 양입니다.
⇨ $\frac{15}{300}=\frac{5}{100}=0.05$, $\frac{15}{300}=\frac{1}{20}$이므로 옳은 것은 ②입니다.

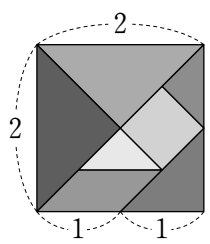
9. 나누어지는 수의 소수점이 왼쪽으로 2칸 이동하면 몫의 소수점도 왼쪽으로 2칸 이동합니다.

10. 420명 중에서 231명이 휴대 전화를 가지고 있으므로 휴대 전화를 가지고 있는 학생은 전체의 $\frac{231}{420}\times100=55$ (%)입니다.

11. 제주 권역의 강수량은 42 mm이고 강원 권역의 강수량은 14 mm입니다. 따라서 제주 권역의 강수량은 강원 권역의 강수량의 $42\div14=3$(배)입니다.

12. 효주의 골 성공률은 $\frac{19}{25}(=0.76)$이고 연아의 골 성공률은 $\frac{21}{30}(=0.7)$입니다. 따라서 효주의 골 성공률이 더 높습니다.

13. 기준량이 비교하는 양보다 작으면 비율은 1보다 큽니다.
① $\frac{3}{8}<1$ ② 79 % ⇨ $0.79<1$ ③ $0.5<1$
④ $\frac{72}{65}>1$ ⑤ 1.3 % ⇨ $0.013<1$

14. 

(목의 길이) : (날개의 길이)=1 : 4이므로 ㉡에 대한 ㉠의 비율은 $\frac{1}{4}$입니다.
⇨ $\frac{1}{4}\times60=15$

15. 밀가루 $16\frac{1}{3}$ kg을 봉지 7개에 똑같이 나누어 담으면 봉지 1개에는 $16\frac{1}{3}\div7=\frac{49}{3}\div7=\frac{49\div7}{3}=\frac{7}{3}$ (kg)이 담깁니다. 이 중 3개를 사용했으므로 사용한 밀가루는 $\frac{7}{3}\times3=7$ (kg)입니다.

16. $37.73\div11=3.43$, $51.75\div15=3.45$이므로
$3.43<3.4\square<3.45$입니다. 따라서 1부터 9까지의 자연수 중에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 4입니다.

17. 어떤 수를 □라 하면 □×4=14, □=14÷4=3.5이고 바르게 계산하면 $3.5\div4=0.875$입니다. ⇨ 8+7+5=20

18. 도로 한쪽에 심는 나무의 수는 $12\div2=6$(그루)이므로 도로 한쪽의 나무 사이의 간격 수는 $6-1=5$(군데)입니다.
따라서 나무 사이의 간격은 $1.4\div5=0.28$ (km)입니다.
⇨ 0.28은 0.01이 28개인 수입니다.

19. 환율 50 % 우대 쿠폰으로 수수료 20원에서 50 %에 해당하는 10원을 할인받으면 1160−10=1150(원)으로 1달러를 바꿀 수 있습니다.
300000÷1150=260…1000이므로 30만 원으로 260달러까지 바꿀 수 있습니다.

20. 길이가 같은 빨대로 만들려고 하므로 만들 수 있는 각뿔의 옆면은 모두 정삼각형입니다.
옆면의 수에 따른 각뿔의 모양과 필요한 빨대의 수를 생각해 봅니다.

- 옆면이 3개일 때 ⇨ 삼각뿔
  삼각뿔의 모서리의 수가 6개이므로 빨대는 6개가 필요합니다.



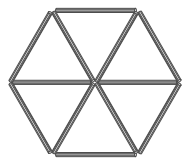
- 옆면이 4개일 때 ⇨ 사각뿔
  사각뿔의 모서리의 수가 8개이므로 빨대는 8개가 필요합니다.



- 옆면이 5개일 때 ⇨ 오각뿔
  오각뿔의 모서리의 수가 10개이므로 빨대는 10개가 필요합니다.

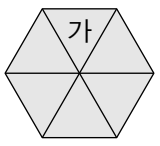


- 옆면이 6개일 때
  옆면은 모두 정삼각형인데, 정삼각형 6개가 한 꼭짓점에서 만나도록 이어 붙이면 360°가 되어서 입체도형이 되지 않습니다.

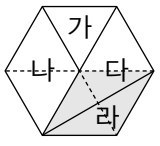


따라서 빨대를 한 모서리로 하여 만들 수 있는 각뿔은 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔로 3가지이고 필요한 빨대는
6+8+10=24(개)입니다.

21. 오른쪽 그림과 같이 정육각형에서 가가 정삼각형이면 나머지 삼각형도 정삼각형입니다.



처음 각기둥의 한 밑면의 넓이를 (▲×6) cm^2라고 하면 각기둥 가, 나, 다, 라의 한 밑면의 넓이는 가: ▲ cm^2, 나: (▲×2) cm^2, 다: (▲×2) cm^2, 라: ▲ cm^2입니다.



왜냐하면 라는 색칠한 부분 (▲×2) cm^2의 $\frac{1}{2}$이고
다는 (▲×3−▲) cm^2이기 때문입니다.
처음 각기둥의 한 옆면의 넓이를 ■ cm^2라고 하고, 각기둥 다와 라가 맞닿아 있던 면의 넓이를 ● cm^2라고 하면 각 각기둥의 모든 면의 넓이의 합을 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
㉮=▲×2+■×3
㉯=▲×4+■×4
㉰=▲×4+■×3+●
㉱=▲×2+■×2+●
㉯+㉰−㉮−㉱를 계산하면
(▲×4+■×4)+(▲×4+■×3+●)
−(▲×2+■×3)−(▲×2+■×2+●)
=▲×4+■×2
⇨ (㉯+㉰−㉮−㉱)×3=▲×12+■×6이고
▲×6=20, ■=15이므로
▲×12+■×6=(▲×6)×2+■×6=20×2+15×6
=40+90=130 (cm^2)입니다.

22. $\frac{1}{㉠×(㉠+1)}=\frac{1}{㉠}-\frac{1}{㉠+1}$임을 이용하여 주어진 식을 다음과 같이 간단히 나타낼 수 있습니다.

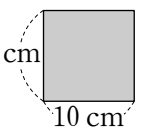
$$\left\{\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots\cdots+\frac{1}{■\times(■+1)}\right\}\div45$$

$$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots\cdots+\frac{1}{■}-\frac{1}{■+1}\right)\div45$$

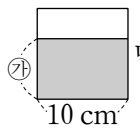
$$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{■+1}\right)\div45=\left(\frac{■+1}{■+1}-\frac{1}{■+1}\right)\div45=\frac{■}{■+1}\div45$$

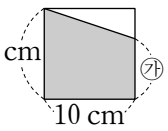
분수의 나눗셈을 곱셈식으로 나타내면
$\frac{■}{■+1}\div45=\frac{■}{■+1}\times\frac{1}{45}$이고 이 식의 계산 결과가 분자가 1인 분수가 되려면 ■가 45의 약수이어야 합니다.
따라서 ■가 될 수 있는 수는 1, 3, 5, 9, 15, 45이고 이 중 3보다 큰 수는 5, 9, 15, 45입니다.
이 수들을 모두 더하면 5+9+15+45=74입니다.

23. 사각기둥을 반으로 잘랐으므로 잘린 모서리의 길이는
20÷2=10 (cm)입니다.
자른 상자에는 페인트가 10 cm 10 cm 만큼 닿은 면이 4개,

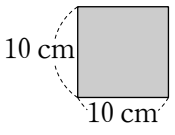
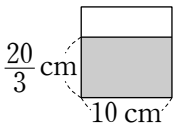
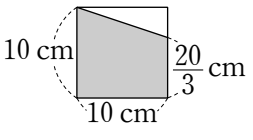


㉮ 10 cm 만큼 닿은 면이 2개, 10 cm ㉮ 만큼 닿은 면이 4개입니다.





점 ㄱ, 점 ㄴ, 점 ㄷ, 점 ㄹ, 점 ㅁ, 점 ㅂ, 점 ㅅ, 점 ㅇ이 잘린 모서리를 똑같이 셋으로 나누는 점이므로
㉮=10÷3×2=$\frac{10}{3}\times2=\frac{20}{3}$ (cm)입니다.
각 면에 페인트가 닿은 부분의 넓이를 구해 보면 다음과 같습니다.

페인트가 닿은 부분	면의 수(개)	페인트가 닿은 부분의 넓이(cm^2)
	4	(10×10)×4=400
	2	$\left(10\times\frac{20}{3}\right)\times2$ $=\frac{400}{3}=133\frac{1}{3}$
	4	$\left(10+\frac{20}{3}\right)\times10\div2\times4$ $=\frac{1000}{3}=333\frac{1}{3}$

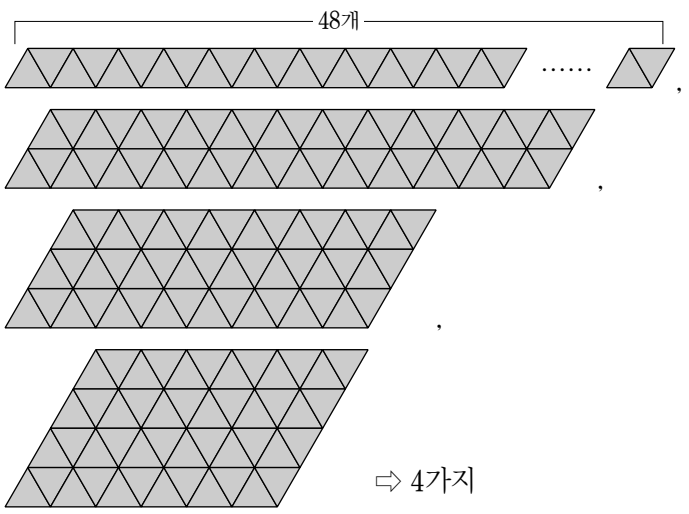
⇨ 페인트가 닿은 부분의 넓이는
$400+133\frac{1}{3}+333\frac{1}{3}=866\frac{2}{3}$ (cm^2)이므로 ㉠=866,
㉡=2, ㉢=3이고 ㉠+㉡+㉢=866+2+3=871입니다.

24. 0부터 0.3씩 커지면서 삼각형 모양으로 소수를 쓰는 규칙입니다. 각 가로 줄에서 가장 왼쪽에 쓰인 소수는 0, 0.3, 1.2, 2.7…… 이고, 이 수들의 규칙을 찾아보면 다음과 같습니다.

위치	규칙
첫 번째 가로 줄	$0=0.3\times0=0.3\times(0\times0)$
두 번째 가로 줄	$0.3=0.3\times1=0.3\times(1\times1)$
세 번째 가로 줄	$1.2=0.3\times4=0.3\times(2\times2)$
네 번째 가로 줄	$2.7=0.3\times9=0.3\times(3\times3)$
⋮	⋮
■번째 가로 줄	$0.3\times(■-1)\times(■-1)$

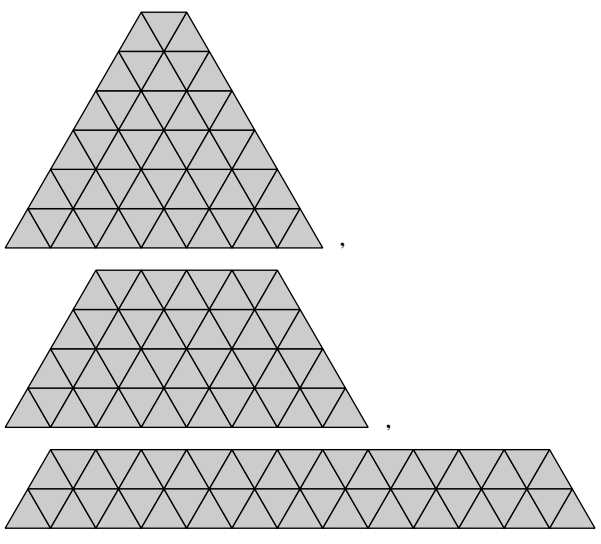
따라서 위에서부터 41번째 가로 줄에서 가장 왼쪽에 쓰인 수는 $0.3\times40\times40=480$입니다.
위에서부터 41번째 가로 줄에서 가장 오른쪽에 쓰인 수는 42번째 가로 줄에서 가장 왼쪽에 쓰인 수보다 0.3만큼 더 작은 수이므로 $0.3\times41\times41-0.3=504.3-0.3=504$입니다.
따라서 41번째 가로 줄에서 가장 오른쪽에 쓰인 수는 가장 왼쪽에 쓰인 수의 $504\div480=1.05$(배)입니다.
⇨ ㉠=1, ㉡=0, ㉢=5이므로
㉠+㉡+㉢=1+0+5=6입니다.

25. 모든 모서리의 길이가 같으므로 삼각기둥의 밑면은 정삼각형이고 정삼각형을 이어 붙여서 만들 수 있는 사각형은 평행사변형과 사다리꼴입니다.
① 삼각기둥 48개를 1층으로 쌓을 때
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형인 경우

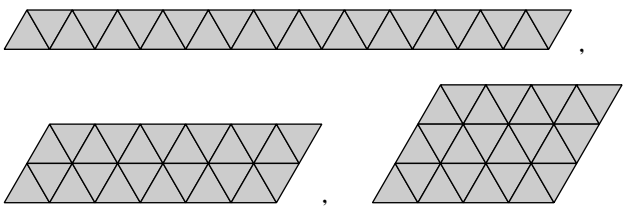


⇨ 4가지

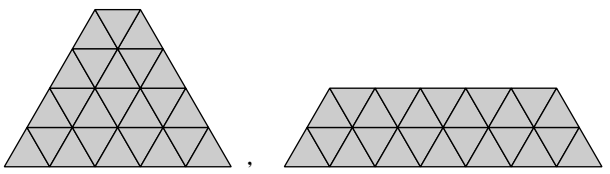
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형이 아닌 사다리꼴인 경우


⇨ 3가지

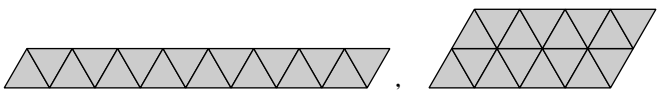
② 삼각기둥을 24개씩 2층으로 쌓을 때
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형인 경우


⇨ 3가지

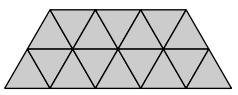
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형이 아닌 사다리꼴인 경우


⇨ 2가지

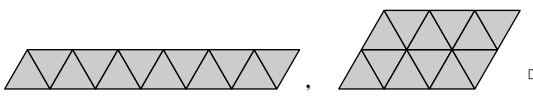
③ 삼각기둥을 16개씩 3층으로 쌓을 때
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형인 경우


⇨ 2가지

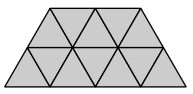
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형이 아닌 사다리꼴인 경우


⇨ 1가지

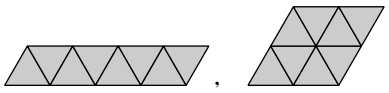
④ 삼각기둥을 12개씩 4층으로 쌓을 때
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형인 경우


⇨ 2가지

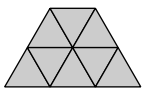
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형이 아닌 사다리꼴인 경우


⇨ 1가지

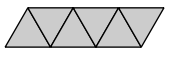
⑤ 삼각기둥을 8개씩 6층으로 쌓을 때
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형인 경우


⇨ 2가지

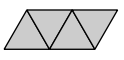
• 사각기둥의 밑면이 평행사변형이 아닌 사다리꼴인 경우


⇨ 1가지

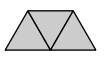
⑥ 삼각기둥을 6개씩 8층으로 쌓을 때


⇨ 1가지

⑦ 삼각기둥을 4개씩 12층으로 쌓을 때


⇨ 1가지

⑧ 삼각기둥을 3개씩 16층으로 쌓을 때


⇨ 1가지

⑨ 삼각기둥을 2개씩 24층으로 쌓을 때


⇨ 1가지

따라서 삼각기둥 48개를 붙여서 만들 수 있는 사각기둥은 모두 4+3+3+2+2+1+2+1+2+1+1+1+1+1=25(가지)입니다.